V. Mire emlékeznek a patkányok? 8 pont

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszolja meg a kérdéseket!

…”Két kísérletsorozatban éhes patkányokat etettek meghatározott színű, formájú és ízű táplálékkal. Az egyik kísérletben a táplálékhoz nyúló állatokat kellemetlen környezeti inger, enyhe áramütés érte. A másik kísérletben a táplálkozó állatokat röntgensugárzásnak tették ki. A sugárzás hatására néhány óra múlva az állatok sugárbetegséget kaptak, s ennek korai hatása olyasféle volt, mintha mérgező ételt fogyasztottak volna, hányingert, hasi fájdalmakat okozott.

Néhány nappal az etetés és a kellemetlen ingerek alkalmazása után megvizsgálták, hogy mire „emlékeznek” a patkányok a kísérlet körülményeiből….Az áramütéses ingerrel társított etetés után a patkányok pontosan megjegyezték a táplálékdarab színét és formáját, s többé nem voltak hajlandók a kísérletben kapott színű és formájú táplálékot elfogadni. A táplálék ízére nem emlékeztek: az ugyanolyan ízű, de más formájú eledelt készségesen elfogyasztották. Ellenben a röntgensugárzással társított etetési kísérletben a patkányok kizárólag az ízt jegyezték meg: soha többet nem voltak hajlandóak a kísérletben használt táplálékhoz hasonló ízű ételt elfogadni. A táplálék formájára és a színére azonban nem emlékeztek….

Nyilvánvaló, hogy mint veszélyforrás sem az áramütés, sem a röntgensugár nem fordul elő a patkányok természetes környezetében, de hasonlót számosat találunk. Pl. egy darázs csípése nagyon hasonlít az áramütéshez….mérgező étel ellenben nagyon sokféle színben és formában kerülhet a mindenevő patkány útjába…”

1. Melyik két *ingert* társították a kísérletekben az elfogyasztott táplálék színéhez, formájához és ízéhez? (1 pont)

……..

2. Melyik, *a természetben is előforduló* kétféle ingert helyettesítették ezekkel a mesterséges társított ingerekkel? (2 pont)

……

……..

3. Hogyan *reagáltak* az állatok az ismételt etetéskor? (1 pont)

……..

4. „*A táplálék formájára és a színére azonban nem emlékeztek….”* Konkrétan milyen kísérletet végezhettek el a kutatók, amiből erre következtettek? (1 pont)

……

……

……

……

5. Írja le röviden annak a kísérletnek (kísérletsorozatnak) a tervét, amellyel megtudhatnánk, hogy *mennyire tartós* a patkányok emlékezete, mellyel megjegyezték a táplálék formáját! (1 pont)

……

……..

6. Nevezhető-e bevésődésnek (imprinting) a tanulásnak az a formája, mellyel a patkány egyetlen esemény után is megjegyzi a kellemetlen hatású táplálékot? Indokolja állítását! (1 pont)

……

……

……..

7. Az ember már sokszor próbálta kiirtani a környezetében elszaporodott vándorpatkányokat. E kísérletek azonban általában kudarccal végződtek, mert a nagycsaládban (klánban) élő patkányok sikerrel adták tovább a csapat tagjainak a veszélyes mérgekre vonatkozó információkat. Ezt figyelembe véve milyen tulajdonságú méreggel lehet eredményesen irtani a patkányokat? (1 pont)

…….

……..

…….

……..

1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	összesen